



关于线性相关性的有关结论

- (1) 单个零向量线性相关; 单个非零向量线性无关.
- (2) 含有零向量的向量组线性相关.
- (3) 含有成比例向量的向量组线性相关.
- (4) 增加向量的个数不改变相关性.
- (5) 减少向量的个数不改变无关性.
- (6) 增加向量的维数不改变无关性.
- (7) 减少向量的维数不改变相关性.
- (8) 若向量组含向量的个数 m 大于向量的维数 n , 则向量组一定线性相关.

(9) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关

$\Leftrightarrow x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_m \alpha_m = 0$ 有非零解.

(10) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的线性无关

$\Leftrightarrow x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_m \alpha_m = 0$ 只有零解.

(11) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m (m \geq 2)$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 至少有一个向量可由其余的向量线性表出.

(12) 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性相关, 则 β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 且表法唯一.

(13) 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 而 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性无关.

(14) (矩阵判别法) 设

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关 $\Leftrightarrow r(A) = m$.

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关 $\Leftrightarrow r(A) < m$.

(15) 设有 n 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 如果令

$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则该向量组

线性无关 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$;

线性相关 $\Leftrightarrow |A| = 0$.

(16) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 存在 $m \times r$ 矩阵 K 使得 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) K$

● $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性无关 $\Leftrightarrow r(K) = r$.

● $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性相关 $\Leftrightarrow r(K) < r$.

(17) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 且可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则 $r \leq s$.

(18) 设 $AB=0$, A 列满秩 $\Rightarrow$ 则 $B=0$;
 B 是行满秩 $\Rightarrow A=0$.

《线性代数与解析几何》

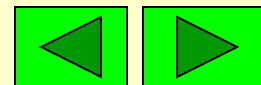
第四章 n 维向量

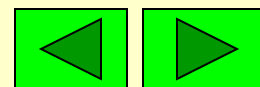
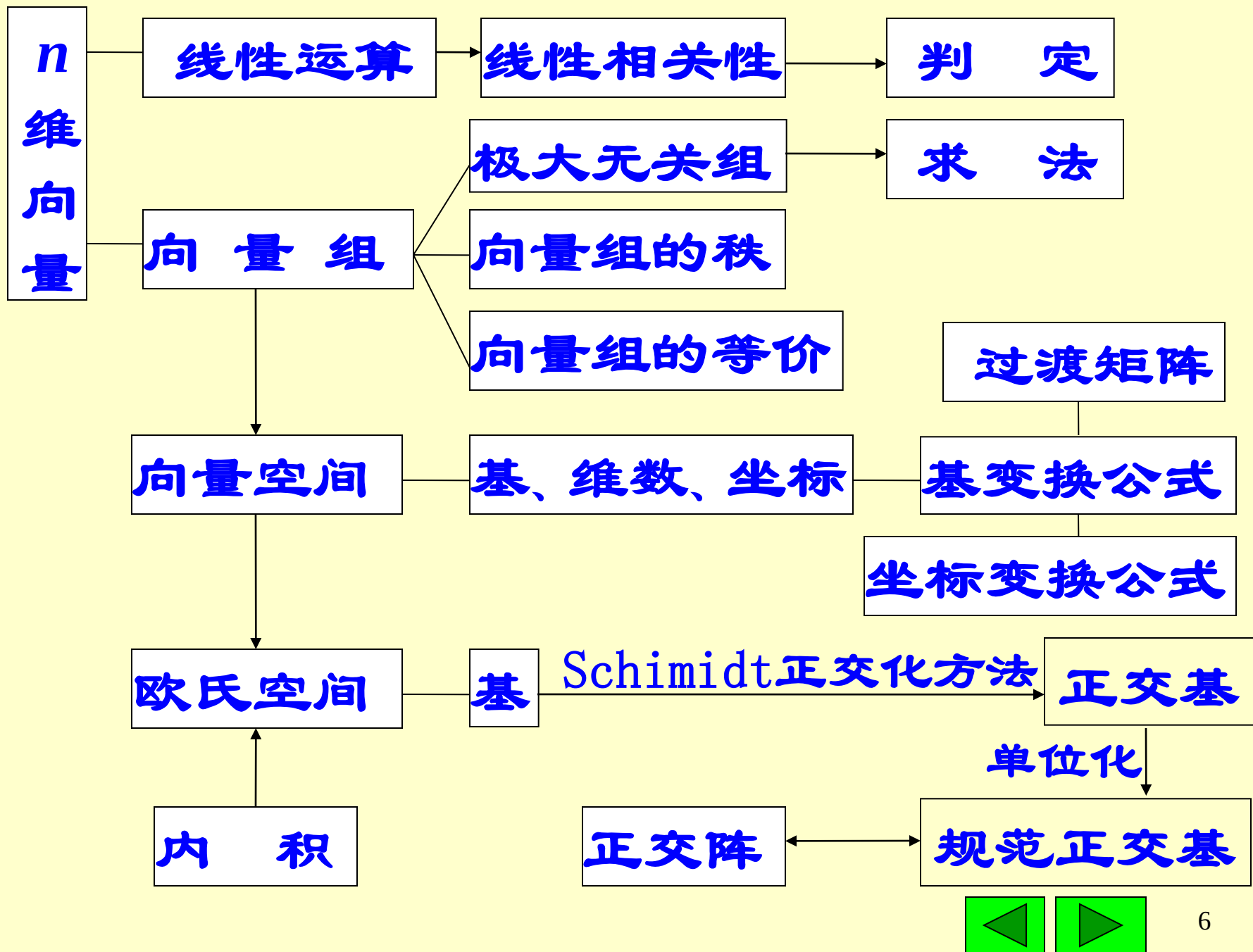
第十九讲

向量空间习题课

王宝玲

哈工大数学系代数与几何教研室

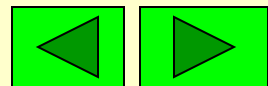






关于向量理论的基本要求

1. 向量的线性相关、无关的概念与判定.
2. 向量组的秩、极大无关组、表示系数的求法、等价与秩的关系.
3. 向量空间的基、维数、坐标、基变换公式、坐标变换公式及过渡矩阵.
4. 矩阵等价与向量组等价之间的关系.
5. 欧氏空间Schmidt正交化.





矩阵等价与向量组等价之间的关系

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m), B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$$

(I)
(II)

其中 A 与 B 等价 $\longleftrightarrow \exists$ 可逆阵 P, Q , 使 $PAQ = B$.

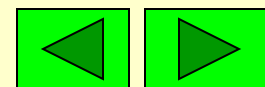
(I) 与 (II) 等价: $\exists K, L$, 使 $A = BK_{s \times m}, B = AL_{m \times s}$

• A 与 B 等价 $\longleftrightarrow R(A) = R(B)$ 且 A 与 B 同形

• (I) 与 (II) 等价 $\longleftrightarrow R(I) = R(II)$

 $\xrightarrow{\text{一组能被另一组表示}}$
 $\xleftarrow{\text{或有包含关系}}$

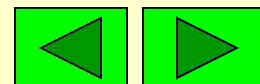
• A 与 B 等价 $\xleftrightarrow[\text{A与B同形}]{\exists \text{可逆阵 } Q, AQ=B}$ (I) 与 (II) 等价



例4 将 $\mathbf{R}^3$ 的基

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

化成一组与之等价的规范正交基.

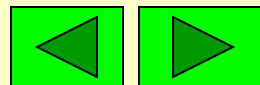


解 先正交化

$$\beta_1 = \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1$$

$$= \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} // \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

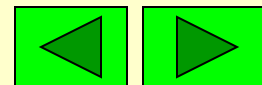


$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2$$

$$= \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \frac{4}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} // \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

再单位化:

$$\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



4.5.4 正交(实)矩阵

引入正交阵是为了更好地刻画 $\mathbf{R}^n$ 的规范正交基.

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

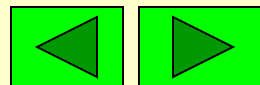
$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的基 $\Leftrightarrow A$ 可逆

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是规范正交基的 $\Leftrightarrow A$?

1. 正交矩阵: 设 A 是 n 阶实矩阵, 如果

$$A^T A = E$$

则称 A 是正交矩阵.



2. 正交阵的性质:

(1) $|A| = 1$ 或 -1 ;

(2) A 可逆且 $A^{-1} = A^T$;

(3) A^{-1}, A^T 还是正交矩阵;

(4) 正交矩阵的乘积仍是正交矩阵;

(5) 对 $\forall n$ 维列向量 X , $|AX| = |X|$ ← 保长度

(6) 对 $\forall n$ 维列向量 X, Y , 有

$(AX, AY) = (X, Y)$ ← 保内积

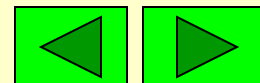
定理4.7 A 是 n 阶实方阵, A 是正交阵

$\longleftrightarrow$ A 的(行)列向量组都构成 $\mathbf{R}^n$

的规范正交向量基.

证 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$

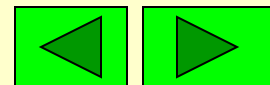
$$A^T A = \begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{bmatrix} (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) =$$



$$\begin{aligned}
 &= \begin{bmatrix} \alpha_1^T \alpha_1 & \alpha_1^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T \alpha_n \\ \alpha_2^T \alpha_1 & \alpha_2^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T \alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^T \alpha_1 & \alpha_n^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T \alpha_n \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & (\alpha_1, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_1, \alpha_n) \\ (\alpha_2, \alpha_1) & (\alpha_2, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_2, \alpha_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (\alpha_n, \alpha_1) & (\alpha_n, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_n, \alpha_n) \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\therefore A^T A = E \Leftrightarrow (\alpha_i, \alpha_j) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (i, j = 1, 2, \cdots, n)$$

结论成立.



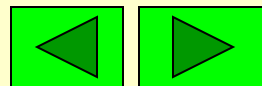
例5 判断下列矩阵是否为正交阵

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

解 $\because A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = E, B^T B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = E$

$\therefore A, B$ 都是正交阵.

C 的列(行)向量组是 $\mathbf{R}^4$ 的规范正交基,
故 C 也是正交阵.



注 定理4.7中的规范两字是不能去的, 如

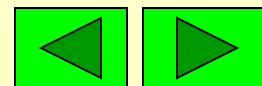
$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^2$ 的正交基. 但

$A = (\alpha_1, \alpha_2) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ 不是正交阵.

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \neq E$$

单位化后

$B = \left(\frac{\alpha_1}{|\alpha_1|}, \frac{\alpha_2}{|\alpha_2|} \right) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ 是正交阵.



例6 设实方阵 A 满足

$$A^2 - 4A + 3E = 0 \text{ 且 } A^T = A$$

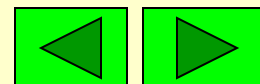
试证 $A - 2E$ 为正交阵.

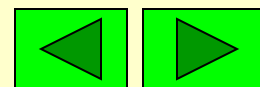
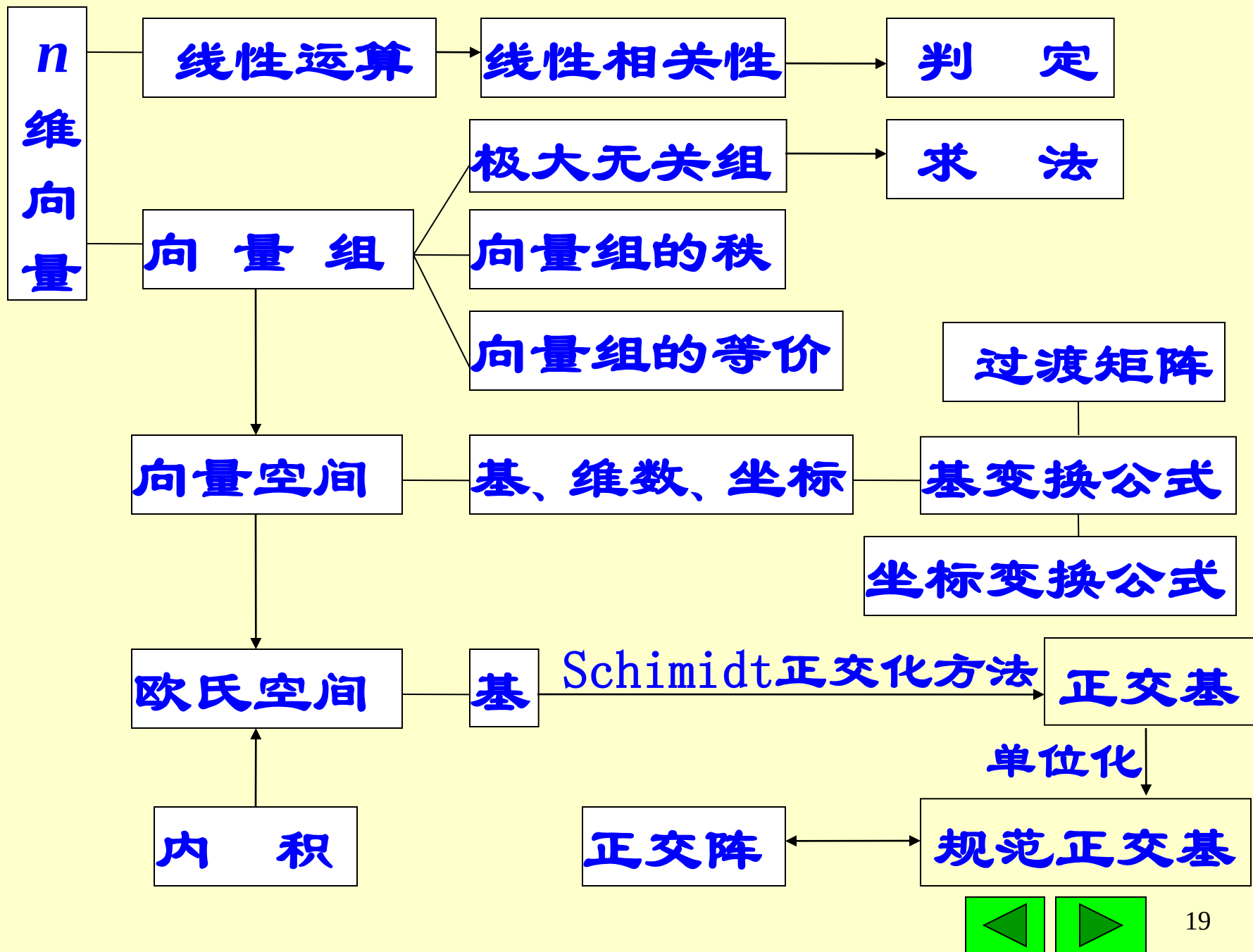
证 $(A - 2E)^T (A - 2E) = (A^T - 2E)(A - 2E)$

$$= (A - 2E)(A - 2E) = A^2 - 4A + 4E$$

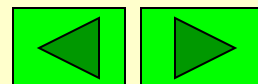
$$= (A^2 - 4A + 3E) + E = E$$

$\therefore A - 2E$ 为正交阵.





例题选讲



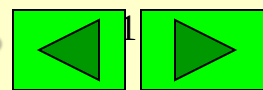
例1 设 A 为 n 阶方阵, 若存在正整数 k , 使
 $A^k \alpha = 0$ 且 $A^{k-1} \alpha \neq 0$, 其中 $\alpha \in \mathbb{R}^n$
证明 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 线性无关.

证 设有 $l_1\alpha + l_2A\alpha + \dots + l_kA^{k-1}\alpha = 0$
 $A^{k-1}(l_1\alpha + l_2A\alpha + \dots + l_kA^{k-1}\alpha) = 0$

$$l_1A^{k-1}\alpha = 0, A^{k-1}\alpha \neq 0, \therefore l_1 = 0$$
$$\therefore l_2A\alpha + \dots + l_kA^{k-1}\alpha = 0$$

用 A^{k-2} 乘以上式两边, 推出 $l_2 = 0$
类似可证 $l_3 = l_4 = \dots = l_k = 0$

故 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 线性无关.



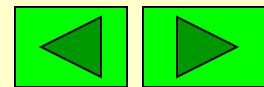
例2 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的秩为 r , 证明其中任意选取 s 个向量所构成的向量组的秩 $\geq r+s-m$.

证法1 从原向量组中任意删去一个向量, 秩最多减少 1 , 这样去掉没有被选取的 $m-s$ 个向量, 秩最多减少 $m-s$. 因此,

剩下的 s 个向量的秩 $\geq r-(m-s)=r+s-m$.

证法2 设取出的向量组为 **(I)**, 剩下的向量组为 **(II)**, 则

$$r \leq r(\text{I}) + r(\text{II}) \leq r(\text{I}) + m - s \Rightarrow r(\text{I}) \geq r + s - m$$

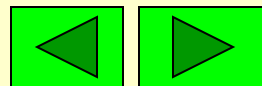


例3 已知3阶矩阵 A 及3维列向量 x , 使向量组
 x, Ax, A^2x 线性无关, 且满足
 $A^3x = 3Ax - 2A^2x$, 记 $B = (x, Ax, A^2x)$
 求3阶方阵 C 使 $AB=BC$.

解

$$\begin{aligned}
 AB &= A(x, Ax, A^2x) = (Ax, A^2x, A^3x) \\
 &= (Ax, A^2x, 3Ax - 2A^2x) = (x, Ax, A^2x) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \\
 &= BC \\
 \therefore C &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$\because x, Ax, A^2x$ 线性无关, 所以矩阵 C 是唯一



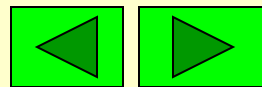
例4 n 维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关

$$\longleftrightarrow D = \begin{vmatrix} \alpha_1^T \alpha_1 & \alpha_1^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T \alpha_n \\ \alpha_2^T \alpha_1 & \alpha_2^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T \alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^T \alpha_1 & \alpha_n^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T \alpha_n \end{vmatrix} \neq 0$$

证 设 $A = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n)$

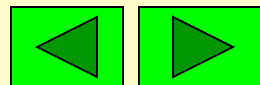
$$D = \begin{vmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{vmatrix} [\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n] = |A^T A| = |A^T| |A| = |A|^2$$

故 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关 $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow D \neq 0$.



例5 设有 n 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, A 是 $m \times n$ 矩阵, 下列选项正确的是(**A**)

- (A) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关,
则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关;
- (B) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关,
则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关;
- (C) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关,
则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关;
- (D) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关,
则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关.



例6 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 向量 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 而 β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则对任意的常数 k 必有 ().

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性无关.

(B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性相关.

(C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性无关.

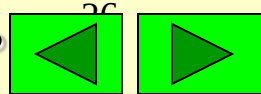
(D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性相关.

解 (B), (C) 令 $k = 0$ 得 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_2$ 线性相关.

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1$ 线性无关. (B), (C) 都错.

对 (D) 令 $k = 1$ 得 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + \beta_2$ 线性相关,

$\Rightarrow \beta_2$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示. (D) 错.



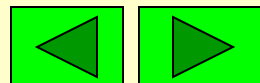
例7 设 α 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但不能由 α_2, α_3 线性表示, 证明 α_1 可由 $\alpha, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

证 由已知有

$$\alpha = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3$$

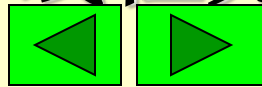
且 $k_1 \neq 0$

$$\therefore \alpha_1 = \frac{1}{k_1} \alpha - \frac{k_2}{k_1} \alpha_2 - \frac{k_3}{k_1} \alpha_3$$



例8 设有 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 证明
它们线性无关 $\iff$ 任一 n 维向量都可由它们
线性表示.

证 $\implies \forall \alpha \in \mathbb{R}^n$, 线性相关
而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 由 **定理4.2** 知
 α 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 且表法唯一.
 $\longleftarrow$ 任一 n 维向量都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$
线性表示, 故基本单位向量组 $e_1, e_2, \dots, e_n$
也可由它们线性表示, 所以它们等价, 故等秩.
 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = n, \therefore \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关.



例9 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个基, $\alpha \in \mathbf{R}^n$,
若 $(\alpha, \alpha_i) = 0, i = 1, 2, \dots, n$, 则 $\alpha = 0$.

证 $\because \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个基, 对 $\alpha \in \mathbf{R}^n$,

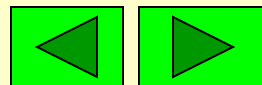
$$\alpha = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_n \alpha_n$$

$$\therefore (\alpha, \alpha) = (\alpha, k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_n \alpha_n)$$

$$= k_1 (\alpha, \alpha_1) + k_2 (\alpha, \alpha_2) + \dots + k_n (\alpha, \alpha_n)$$

$$\because (\alpha, \alpha_i) = 0, i = 1, 2, \dots, n,$$

$$\therefore (\alpha, \alpha) = 0, \text{ 而 } \alpha \text{ 是实向量} \Rightarrow \alpha = 0.$$

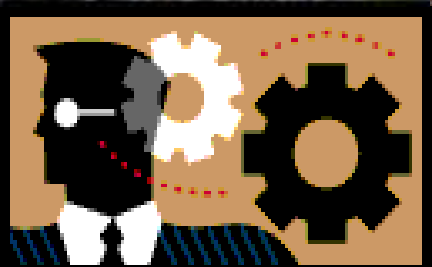




《线性代数与空间解析几何》

第五章 线性方程组

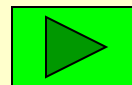
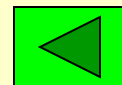
第二十讲



5.1 齐次线性方程组

王宝玲

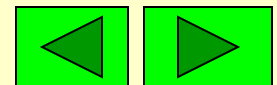
哈工大数学系代数与几何教研室



本章主要内容

- 齐次方程组
- 非齐次方程组
- 线性方程组的几何应用

即除几何应用外，都是在一般的数域 F 上讨论线性方程组。



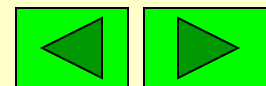
5.1.1 齐次线性方程组的表示形式

(1) 一般形式:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

(2) 矩阵形式: $AX = 0$

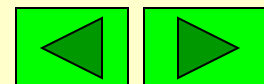
其中 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $X = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$



(3) 向量形式: $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \mathbf{0}$

即 $(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \mathbf{0}$

$$\alpha_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix},$$



齐次方程组的内容

- 只有零解的充要条件;
- 无穷多解的充要条件;
- 解的性质及解集合的结构;
- 求解方法.

5.1.2 齐次线性方程组有解的条件

定理5.1 设 $A_{m \times n}$ 阶矩阵, 则齐次性方程组

$$AX=0 \text{ 有非零解} \Leftrightarrow r(A)<n;$$

$$AX=0 \text{ 只有零解} \Leftrightarrow r(A)=n.$$

证 $AX=0$ 有非零解

$$\Leftrightarrow x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\dots+x_n\alpha_n=0 \text{ 有非零解}$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 的列向量组 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 线性相关}$$

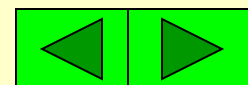
$$\Leftrightarrow r(A)=r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)<n.$$

$AX=0$ 只有零解

$$\Leftrightarrow x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\dots+x_n\alpha_n=0 \text{ 只有零解}$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 的列向量组 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 线性无关}$$

$$\Leftrightarrow r(A)=r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)=n.$$



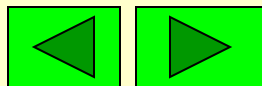
5.1.3 齐次方程组解的性质及结构

问题

- 若有非零解, 这些解具有哪些性质?
- 解集合的整体结构如何?

性质1 由 ξ_1, ξ_2 是 $AX=0$ 的解, 即 $A\xi_1 = 0, A\xi_2 = 0$
 $\Rightarrow A(\xi_1 + \xi_2) = A\xi_1 + A\xi_2 = 0$
 $\therefore \xi_1 + \xi_2$ 也是 $AX = 0$ 的解.

性质2 由 ξ 是 $AX = 0$ 的解, 即 $A\xi = 0$
 $\Rightarrow \forall k, A(k\xi) = k(A\xi) = 0$
 $\therefore k\xi$ 也是 $AX=0$ 的解.

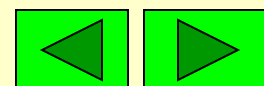


若 $AX = 0$ 有非零解, 则这些解的任意线性组合仍是解, 所以必有无穷多个解. 由性质1,2可知解集合对线性运算是封闭的. 所以得到如下结果:

定理5.2 $AX = 0$ 的解集合构成向量空间, 记为 $N(A)$, 称其为 $AX = 0$ 的解空间.

只要找到 $N(A)$ 的一个基(基础解系), 就能表示所有解.

注 $AX = 0$ 与 $PAX = 0$ 是同解方程组, 其中 P 为可逆矩阵.



定义 $r(A)=r < n$, 若 $AX=0$ 的一组解为

$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$, 且满足:

(1) $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性无关;

(2) $AX=0$ 的任一解都可由这组解线性表示.

则称 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 为 $AX=0$ 的**基础解系**.

称 $X = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r}$ 为 $AX=0$ 的**通解** (其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意常数).

齐次线性方程组的关键问题就是**求通解**,
而求通解的关键问题是**求基础解系**.

定理5.3 设 $A_{m \times n}$, $r(A) = r$

(1) 若 $r = n$ 则 $AX = 0$ 没有基础解系;

(2) 若 $r < n$ 则 $AX = 0$ 有基础解系, 且任一基础解系中均含有 $n - r$ 解向量, 为 $N(A)$ 的一个基, 即

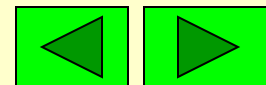
$$\dim(N(A)) = n - r(A) = n - r$$

证

(1) $r(A) = r = n \iff N(A) = \{0\}$

则 $AX = 0$ 没有基础解系.

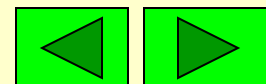
(2) $r(A) = r < n$ (求基础解系的方法)



1.不妨设 A 的前 r 个列向量线性无关

$$A \xrightarrow{\text{行}} C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & c_{11} & \cdots & c_{1n-r} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & c_{21} & \cdots & c_{2n-r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & c_{r1} & \cdots & c_{rn-r} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

C 为行最简形矩阵.

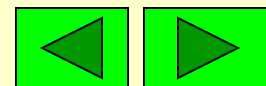


得同解方程组 $CX=0$, 即

$$\begin{cases} x_1 & = -C_{11}x_{r+1} - \cdots - C_{1n-r}x_n \\ x_2 & = -C_{21}x_{r+1} - \cdots - C_{2n-r}x_n \\ \cdots & \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \\ x_r & = -C_{r1}x_{r+1} - \cdots - C_{rn-r}x_n \end{cases}$$

2. 前 r 个变量为**基本未知量**, 其余的 $n-r$ 个变量为**自由未知量**.

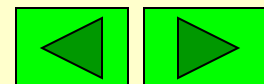
令 $\begin{bmatrix} x_{r+1} \\ x_{r+2} \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \cdots, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \text{ (为 } n-r \text{ 个)}$



3. 代入同解的方程组 $CX=0$ 中得

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -C_{11} \\ -C_{21} \\ \vdots \\ -C_{r1} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -C_{12} \\ -C_{22} \\ \vdots \\ -C_{r2} \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} -C_{1n-r} \\ -C_{2n-r} \\ \vdots \\ -C_{rn-r} \end{bmatrix}$$

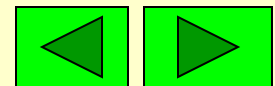
从而得到 $AX = 0$ 的 $n-r$ 个解为



$$\xi_1 = \begin{bmatrix} -C_{11} \\ -C_{21} \\ \vdots \\ -C_{r1} \\ \mathbf{1} \\ \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} -C_{12} \\ -C_{22} \\ \vdots \\ -C_{r2} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}, \dots, \xi_{n-r} = \begin{bmatrix} -C_{1n-r} \\ -C_{2n-r} \\ \vdots \\ -C_{rn-r} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

且线性无关.

设 $\xi = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 是 $AX = \mathbf{0}$ 的任一解,



下证 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}, \xi$ 线性相关.

令 $B = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}, \xi)$, 则

$$AB = (A\xi_1, A\xi_2, \dots, A\xi_{n-r}, A\xi) = \mathbf{0}$$

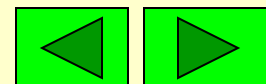
$$r(B) \leq n - r(A) < n - r + 1$$

所以 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}, \xi$ 线性相关,

于是 ξ 可由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性表示.

所以 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是 $N(A)$ 的一个基,

即 $\dim(N(A)) = n - r(A) = n - r.$



这样求出的 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$

为方程组 $AX = 0$ 的**基础解系**.

故 $AX = 0$ 的通解为

$$X = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r}$$

其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意常数.

总 结

1. 基础解系的三要素:

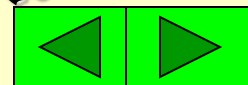
(1) 是解; (2) 线性无关; (3) $n-r(A)$ 个.

2. 求通解的三步:

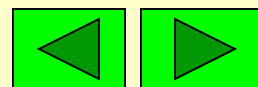
(1) $A \xrightarrow{\text{行}} C$ (行最简形);
写出同解方程组 $CX = 0$.

(2) 求出 $CX = 0$ 的基础解系 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$;

(3) 写出通解 $X = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r}$
其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意常数.



预 习 非齐次方程组



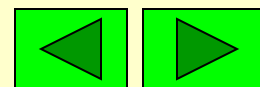
例8 证明 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$

证 设 $A = (a_{ij})_{m \times p} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p)$

$$B = (b_{ij})_{p \times n}$$

则 $AB = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p)B$

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & b_{p2} & \cdots & b_{pn} \end{pmatrix}$$
$$= (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$$



上式说明: AB 的列向量

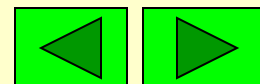
$$\gamma_k = b_{1k}\alpha_1 + b_{2k}\alpha_2 + \cdots + b_{pk}\alpha_p \quad k=1,2,\cdots,n$$

由推论3得 $r(AB) = r(\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_n)$

$$\leq r(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_p) = r(A)$$

同理可证 $r(AB) \leq r(B)$

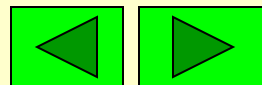
故 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$



例4 设向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ a-3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ a \\ 6 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

- (1) a 为何值时,该向量组的秩等于3.
- (2) 求该向量组的一个极大无关组.
- (3) 用所求的极大无关组表示其余向量.

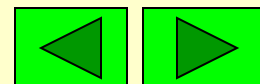


$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & a & 2 \\ 2 & 2 & a-3 & 6 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & a-3 & 0 \end{pmatrix}$$

(1) $a=3$ 该向量组的秩=3.

(2) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5$ 是一个极大无关组.

(3) $\alpha_3 = -\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_4 = \alpha_1 + 2\alpha_2.$



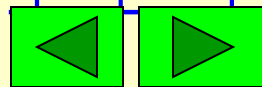
例5 求由 R^3 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\alpha_2, \alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 的过渡矩阵, 并求 $\alpha = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3$ 在最后一组基下的坐标.

解

$$(\alpha_2 \ \alpha_1 \ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\alpha = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, Y = P^{-1}X = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$



例6 设 A 为 n 阶方阵,则 A 是反对称阵

$\longleftrightarrow \forall$ 列向量 X ,有 $X^T A X = 0$

证 $\longrightarrow$ 若 A 是反对称阵,则 $A^T = -A$

$$X^T A X = (X^T A X)^T = X^T A^T X = -X^T A X$$

$$X^T A X = 0$$

$\longleftarrow$ 因为对 $\forall$ 列向量 X ,有 $X^T A X = 0$

取 $X = e_i, (i = 1, 2, \dots, n), X^T A X = e_i^T A e_i = a_{ii} = 0$

取 $X = e_i + e_j, (i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n)$

$$X^T A X = (e_i + e_j)^T A (e_i + e_j) = a_{ij} + a_{ji} = 0$$

$$a_{ij} = -a_{ji} \quad (i \neq j) \therefore A^T = -A$$

